

2025 年第十五届 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛

A题 农业灌溉系统优化

农业生产中，水资源管理对作物生长至关重要。智能灌溉系统利用传感器和数据分析来优化水资源的使用。然而，如何在多种土壤类型和动态天气条件下高效配置这些系统，并且根据实时数据做出快速调整，是一个复杂的挑战。特别是在面对不同作物、变化的气象条件和土壤湿度时，优化策略需要考虑多种动态因素。

某农场占地面积 1 公顷，农场为正方形，且依河而建（如图 1），种植了不同作物（如表 1），农场除本身拥有的储水罐以外，附近还有一条河流，如需引水则需要建设饮水管道，该农场自 5 月 1 日起同时播种三种作物。



图 1 作物种植分布

表 1 不同作物种植表

作物	耕地面积 (公顷)	播种期需水量 (L/m ²)	开花期需水量 (L/m ²)	成熟期需水量 (L/m ²)	播种期时间 (天)	开花期时间 (天)
高粱	0.5	5	10	8	20	50
玉米	0.3	6	12	10	32	50
大豆	0.2	4	8	6	40	40

*注：需水量是指在满足最低土壤湿度的基础上，作物生长较好还需求的灌溉量（供给作物吸收），保持最低土壤湿度只能保证作物存活。

农业灌溉系统有“平时用河水，旱时用储水”的说法。河流引水管道的成本会随距离非线性增长，每段水管的建设费用与水管长度和该段水管的通流量有关，成本 $C = 50L^{1.2} + 0.1Q^{1.5}$ （ L 为该段管道的长度， Q 为该段水管的日流量），喷灌的相邻两喷头距离 $\geq 15\text{m}$ ，喷头喷淋半径 15m （见图 2）。此外，也可以通过储水桶灌溉，建设储水罐时，每增加 1L 容积，储水罐成本增加 5，储水罐可覆盖以自身为圆心半径 15m 的区域。

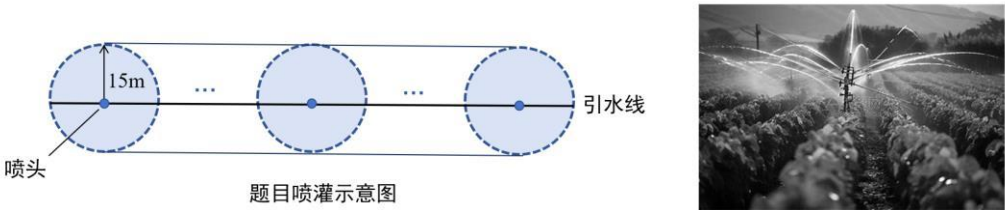


图 2 喷灌示意图

为探究该农场所处区域气象变化，并且给予场主一些帮助，某团队采集了一些数据放在附件“该地土壤湿度数据.xlsx”与“降水量等逐时气象数据.xls”中，请基于这些数据回答以下问题。

问题 1 农业中气象预测十分重要，建立一个预测模型，综合考虑历史气象数据，试求解土壤湿度 5cm_SM 与其他除土壤湿度以外的气象数据之间的关系，并根据你的模型，按照表 2 中给出的某天内不同小时测得的气象数据进行预测当天土壤湿度，填写表 2 放入你的论文之中。

表 2 土壤数据预测表

时间 (h)	T	Po	P	Pa	U	DD	Ff	RR R	预测的当天湿度 5cm_SM
02	19.3	731.5	751.7	1.0	99	西	轻风	15.0	
05	20.0	732.0	752.4	0.5	94	西	轻	6.0	

						南	风		
08	23.4	732.8	753.2	0.8	80	西	轻风	0	
11	28.0	733.5	753.8	0.7	44	西北	轻风	0	

问题 2 不考虑作物不同生长时期的需水量，只考虑土壤湿度，请你使用附件中 2021- 07-01 至 2021-07-31 的数据合理规划，考虑引水管布线与储水罐容积、位置，给出灌溉系统布线规划图，及建设的花费，在满足作物存活前提下使得总花费最小。

问题 3 由于河流水源并不稳定，为预防旱季，储水罐必须保有应急储备水源，该部分水源不可用于日常灌溉，在应急条件下，储水罐水源可以供给周围半径 50m 范围喷头使用。请你在问题 2 的基础上，完成以下任务：

● 若旱灾来临，问题 2 时间内，河流供给水量下降，只能提供在第 2 问你建立的引水系统总流量的 80%，你的储水罐和引水管布线设计能够保证多少作物存活？最多能保证多少作物正常生长？填写表 3 并放入你的论文中。

表 3 作物存活情况表

作物	种植面积（公顷）	存活面积（公顷）	正常生长面积（公顷）
高粱	0.5		
玉米	0.3		
大豆	0.2		

● 分析储水罐应具备的应急储备水源比例与旱灾概率的关系，填写表 4 并放入你的论文中。

表 4 应急水源比例与旱灾概率关系表

旱灾概率（%）	建议应急储备水源比例（%）	此比例能否保证作物全部存活

10		
30		
50		
80		
100		

问题 4 假设各作物成熟期均为 20 天，使用 2021-05-01 至 2021-07-31 数据计算并规划不同作物每月的灌溉方案，你之前建立的系统是否能够满足灌溉需求？如果不能，请修改系统布线，将月灌溉情况进行可视化（每种作物该月所用水量、水量来源，若在 7 月 31 日前作物已成熟，则只规划到成熟期结束），填写以下表 5 并放入你的论文中。

表 5 灌溉安排表

日期	作物	总灌溉量(L)	水源比例（河水/储水罐）	备注（如是否调整系统布线）
5 月				
6 月				
7 月				

附录：

1、植物在生长期间的最低土壤湿度（5cm_SM）应保持在大于等于 0.22。

2、题目中所涉及土壤湿度为绝对湿度，是指土壤中水分的质量占土壤干重的百分比，计算公式如下：

$$\text{绝对湿度}(\%) = \left(\frac{m_w}{m_d} \right) \times 100\%$$

其中： m_w 是土壤中水分的质量（湿重减去干重）， m_d 是土壤的干重。

3、单位面积土壤干重 $m_d = 1500 \text{ kg/m}^3$ 。